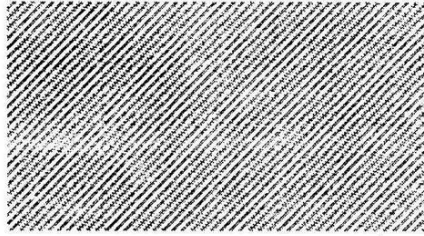
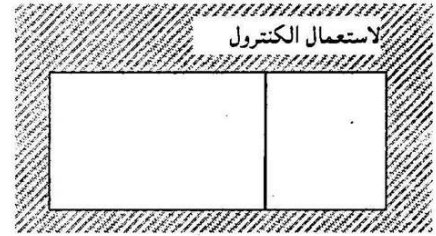


الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الرياضيات المتخصّصة



بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان



امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠١٤م

المادة : الرياضيات المتخصّصة الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- اشطب أي عمل لا ترغب في تصحيحه ، ولا تترك أكثر من حل واحد للسؤال الواحد .
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً			
رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظلمة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(أ) ١ / أرسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يلي :

يلى :

(i) $٣ \times ٥ = ١٥$

أ / $١٥ \div ٣ = ٥$ ب / (٣)

ج / $١٥ \div ٥ = ٣$ د / $١٥ \div ٣ = ٥$

(ii) مجموعة حل المعادلة :

$١ - ٣ = ٥$ هي :

أ / $\{ ١ \}$ ب / $\emptyset$

ج / $\{ ٠ \}$ د / $\{ ٢ , ١ \}$

٢ / احسب عدد الأعداد الطبيعية مختلفة الأرقام

وتنحصر بين العددين ٤٠٠٠ ، ٧٠٠٠ التي يمكن

تكوينها من مجموعة الأرقام من ١ إلى ٩ .

٤ / احسب قيمة ٣ إذا كان :

$$٥ \times ٣ = ٣^٢ = ٣^٢ \neq ٣$$

(ب) في مفكوك $(٢س٢ + \frac{١}{س٢})^٩$ جد ما يأتي :

١ / الحد العام

٢ / الحد الخالي من س

٣ / احسب عدد الطرق التي يمكن بها اختيار ثلاث

سيدات ورجل واحد من مجموعة تتكون من

٨ سيدات و٤ رجال .

٣ / رتبة الحد الذي يشتمل على س^٩

السؤال الثاني :

(أ) ١/ ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما

يلي :

(i) نها $\frac{جا (س + \pi)}{س}$ ←

أ/ صفر ب/ -١ ج/ ١ د/ غير موجودة

(ii) إذا كانت د(س) = س^٢ - ١، هـ(س) = س - ١

فإن الدالة (س^٢ - ٢) هي :-

أ/ (د + هـ)(س) ب/ (د - هـ)(س)

ج/ (د هـ)(س) د/ (هـ هـ)(س)

(iii) مجال تعريف الدالة د(س) = $\sqrt{٨ - ٢س}$ هو

(أ) $[-٤, \infty)$ (ب) $[-٤, \infty]$

(ج) $[-٤, \infty)$ (د) $\{٤\}$

٢/ احسب قيمة الثابت ب إذا كانت الدالة د(س)

متصلة عند س = ٢ حيث :

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} \neq ٢ : \frac{١٢ - ٤س + ٢س}{٢ - س} \\ \text{س} = ٢ : \text{ب} \end{array} \right\} = \text{د(س)}$$

(ج) ١/ ما هو العنصر المحايد الجمعي لمصفوفة

أبعادها م × ن؟

٢/ ضع علامة (✓) إذا كانت العبارة صحيحة

وعلمة (X) إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي :

(i) أي مصفوفة وحدة متماثلة (.....)

(ii) ناتج ضرب أي مصفوفتين غير صفريتين

يكون مصفوفة غير صفرية دائماً. (.....)

٣/ إذا كان :

$$\begin{bmatrix} ٢ & ٧ \\ ٤ & -٤ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٣ & ٤ \\ ١ & ٦ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ٥ & س \\ س & ٢ \end{bmatrix}$$

احسب قيمة كل من س ، ص

٤/ إذا كانت المصفوفات

$$\begin{bmatrix} ٣ & - \\ ٥ \end{bmatrix} = \text{ب} ، \begin{bmatrix} ٢ & ٢ - ١ \\ ٧ - ٤ & ٣ \end{bmatrix} = \text{أ}$$

جد ب × أ

٣ / باستخدام المبادئ الأولية جد $\frac{د}{دس}$

إذا كان $ص = د (س) = س^{-3}$

(ج) ١ / قذف جسم رأسياً إلى أعلي من نقطة معينة

بحيث كان إرتفاعه ف قدم من نقطة القذف بعد

١٦ م - ٤٠ م = ٢ م

احسب أقصى إرتفاع من نقطة القذف يصل إليه

الجسم .

(ب) ١ / أكمل ما يأتي :

(i) تسمى النقطة ($س_١$ ، $د (س_١)$) نقطة

حرجة للدالة $ص = د (س)$ إذا كان :

(ii) إذا كانت $٢ س - ٥ ص = ٨$ هي معادلة

المماس المرسوم لمنحني الدالة $ص = د (س)$

عند النقطة (٤ ، ٠) علي المنحني فإن :

$د' (٤) =$

٢ / جد $د' (س)$ للدالة :

$د (س) = ٢ س + جتا ٢ س$

٣ / إذا كان ($١ + س$) $ص = ٢ س$ فأثبت أن :

$$٢ = \frac{د}{دس} \times ٢ + \frac{د^٢ ص}{دس^٢} (١ + س)$$

٢ / احسب أصغر قيمة للدالة

$ص = د (س) = ٢ س^٢ - ١٢ س$

السؤال الثالث :

(أ) ١/ وضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة

وعلمة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

(i) $\int \text{جتا } \frac{s}{p} \text{ دس} = \frac{1}{p} \text{ جا } \frac{s}{p} + \text{ث} (\dots\dots\dots)$

(ii) إذا كان $\int 2^x \times \text{د} (\text{س}) \text{ دس} = 8$

فإن $\int \text{د} (\text{س}) \text{ دس} = 4 (\dots\dots\dots)$

جد : ٢/

$$\int (\text{قتا } s^2 - \text{جا} (3s + h)) \text{ دس}$$

(حيث ه ثابت)

٤/ جد : $\int s \text{ جتا} (s + 2) \text{ دس}$

(ب) ١/ ميل منحنى عند أى نقطة (س ، ص) عليه

يساوى $(s^2 + \frac{3}{s})$ ، س $\neq 0$

فإذا كان هذا المنحنى يمر بالنقطة (٣ ، ٨)

جد معادلته .

٣/ جد : $\int \sqrt{s^2 + 9} \text{ دس}$

٢/ بدأ جسم حركته في خط مستقيم من نقطة أ

على المستقيم بحيث كانت سرعته ع سم/ث

عند الزمن ه ثانية تعطى بالعلاقة

$$e = 6h^2 + 2h$$
 ، جد بعد الجسم عن

النقطة أ عندما ه = ٢ ثانية .

٢ / من مجموعة القيم :

٣٥ ، ٣٧ ، ٣٢ ، ٤٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٢٨ ، ٣٥

جد ما يأتي :

(i) المنوال :

(ii) المدى المطلق :

٢ / إذا كان أ ، ب حادثتين في فضاء العينة

لتجربة عشوائية حيث :

 $P(A) = 0.6$ ، $P(B) = 0.3$ ، $P(A \cap B) = 0.1$ وكانت الحادثة د هي $(A - B) \cup (B - A)$

والحادثة ه هي حادثة وقوع إحدى الحادثتين

أ ، ب على الأقل .

أجب عن الآتي :

(i) عبر عن الحادثة د لفظياً بلغة الاحتمالات .

(ii) احسب قيمة ح (ه) .

(د) إذا كان احتمال إصابة رجل للهدف في أى محاولة

يساوي $\frac{2}{3}$ ، وإذا أطلق هذا الرجل ٤ مرات ،

احسب احتمال إصابته للهدف في ٣ مرات تماماً .

٣ /

الفئة	-١٢	-٢٠	-٢٨	-٣٦	-٤٤
التكرار	٧	١١	١٥	٤	٣

من جدول الفئات أعلاه أكمل ما يأتي :

(i) مركز الفئة المنوالية =

(ii) فئة الوسيط =

(ب) احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري من

الجدول التكراري التالي :

القيمة	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥
التكرار	٤	٦	٧	٧	١

(أ) أكمل ما يأتي :

١/ معادلة الدائرة التي مركزها النقطة (د ، هـ)
وطول نصف قطرها نق ، تكتب على الصورة :

٢/ المعادلة $س^2 + ص^2 + ٢ل + ٢ك + ٢ = ٠$
حيث ل ، ك ، ج ثوابت . تمثل دائرة بشرط :

٣/ مركز الدائرة التي معادلتها :

$س^2 + ٢ص + ٢ل - ٢س - ٢ب + ٢ص + ٢ = ٠$
هو النقطة : (..... ،)

(ب) ١/ جد معادلة المماس المرسوم للدائرة التي

معادلتها : $س^2 + ٢ص - ٥س = ٠$
عند النقطة (١ ، -٢) .

٢/ احسب طول المماس المرسوم من النقطة

(١ ، ٦) للدائرة التي معادلتها

$$س^3 + ٢ص^3 = ٣٦$$

(ج) جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطتين

(٣ ، ٠) ، (١ ، -١) ويقع مركزها على

المستقيم الذي معادلته $س = ٢$

السؤال السادس :

(أ) إذا كان ع_١ ، ع_٢ عددين مركبين حيث

$$[{}^{\circ}60, 2] = {}_{\text{ع}2}, [{}^{\circ}75, 4] = {}_{\text{ع}1}$$

أكمل ما يأتي :

١/ سعة مرافق ع_١ =

٢/ مقياس ع_١ ع_٢ =

٣/ سعة $\frac{\text{ت}}{\text{ع}2} = \dots\dots\dots$

(ب) ١/ إذا كان العدد المركب

ع = جتا ^{٢٠} + ت جا ^{٢٠} جد باستخدام نظرية

ديموفير ع_٦ في الصورة أ + ب ت

٢/ جد الجذور التكعيبية للعدد المركب (- ت)

في الصورة أ + ب ت .

(ج) اكتب الكسر $\frac{\text{س}^2 + \text{س} + 13}{(\text{س} - 3)(\text{س} + 2)}$

في صورة كسور جزئية .